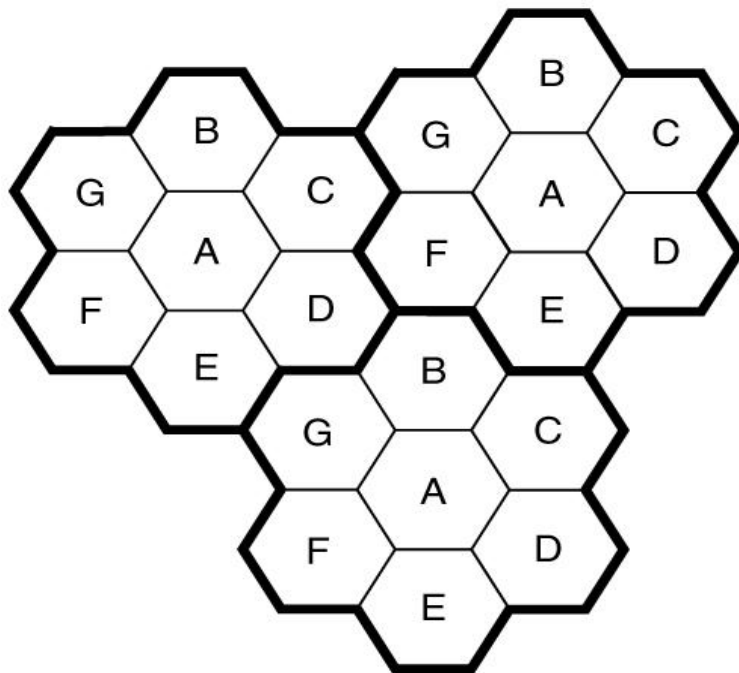
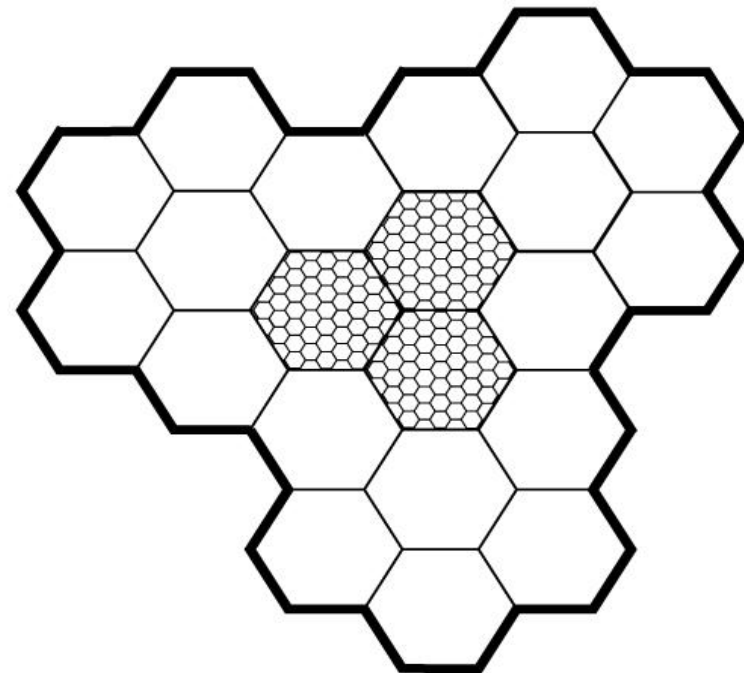


2.6 Redes de telefonía celular

- Las tres generaciones iniciales: 1G, 2G, 3G
 - Voz analógica, voz digital, y ambos: voz y datos digitales (Internet, email, etc) respectivamente.
- La tecnología 4G añade capacidades
 - Técnicas de transmisión de capa física y femtocells basados en IP
 - 4G es basado en conmutación de circuitos solo (no conmutación de circuitos)
- 5G está siendo implementado ahora
 - Soporta hasta 20 Gbps y transmissions y despliegues más densos
 - Foco en reducir latencia de red



(a)



(b)

(a) Las frecuencias no son reutilizadas en celdas adyacentes. (b) Para añadir más usuarios, celdas más pequeñas pueden ser usadas.

Primera Generación (1G): Voz analógica

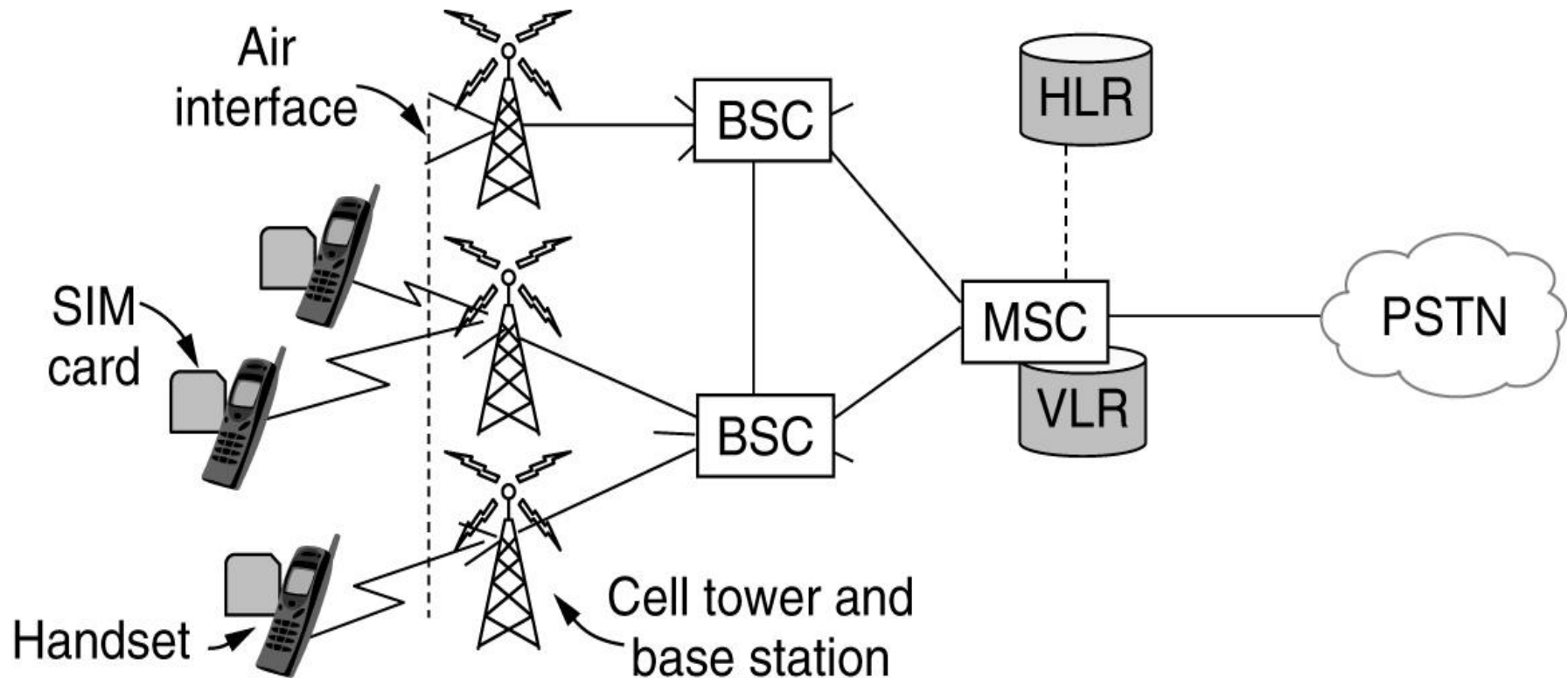
- 1946 – sistemas “push to talk”
- 1960 IMTS (Improved Mobile Telephone System)
 - Dos frecuencias, una para enviar y otra para recibir.
Decenas de usuarios
- 1983 AMPS (Advanced Mobile Phone System)
 - Sistema analógico de telefonía móvil
 - Celdas son típicamente de 10 a 20 km
 - Usaba FDM para la separación de canales
 - 832 canales full-duplex que consisten en un par de canales simplex (Frequency Division Duplex)
 - Cada canal simplex con 30 kHz
 - 832 canales en AMPS son divididas en cuatro categorías

- Llamadas salientes
 - El teléfono se conmuta a ON, se introduce el número, se aprieta el botón CALL
 - El teléfono transmite el número destino y su propia identidad en el canal de acceso
 - Base informa al MSC y el MSC busca un canal para la llamada
- Llamadas entrantes
 - Los teléfonos libres continuamente escuchan el canal de paging para detectar mensajes dirigidas a ellos
 - Paquete enviado a la estación base en la celda actual como un broadcast en el canal de paging
 - El teléfono llamado responde al canal de acceso
 - El teléfono llamado conmuta al canal y empieza a sonar

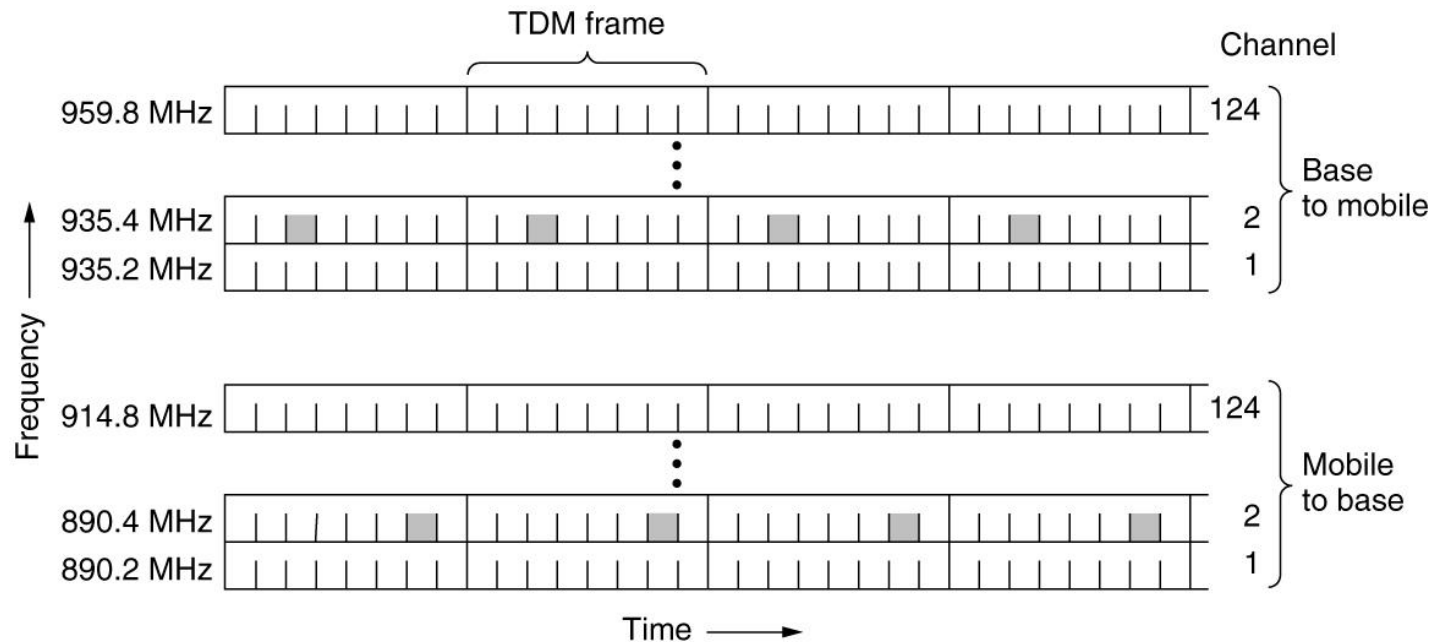
Segunda Generación (2G): Voz digital

- Ventajas de la tecnología Digital
 - Provee ganancias de capacidad permitiendo que señales de voz sean digitalizadas y comprimidas
 - Mejora la seguridad permitiendo que la voz y las señales de control sean cifradas
 - Desalienta el fraude y el espionaje, ya sea por scanning intencional o echos de otras llamadas dada la propagación RF
 - Permite nuevos servicios, como el mensaje de texto
- Tres sistemas desarrollados
 - D-AMPS (Digital Advanced Mobile Phone System)
 - GSM (Global System for Mobile communications)
 - CDMA (Code Division Multiple Access)

GSM: Global System for Mobile Communications

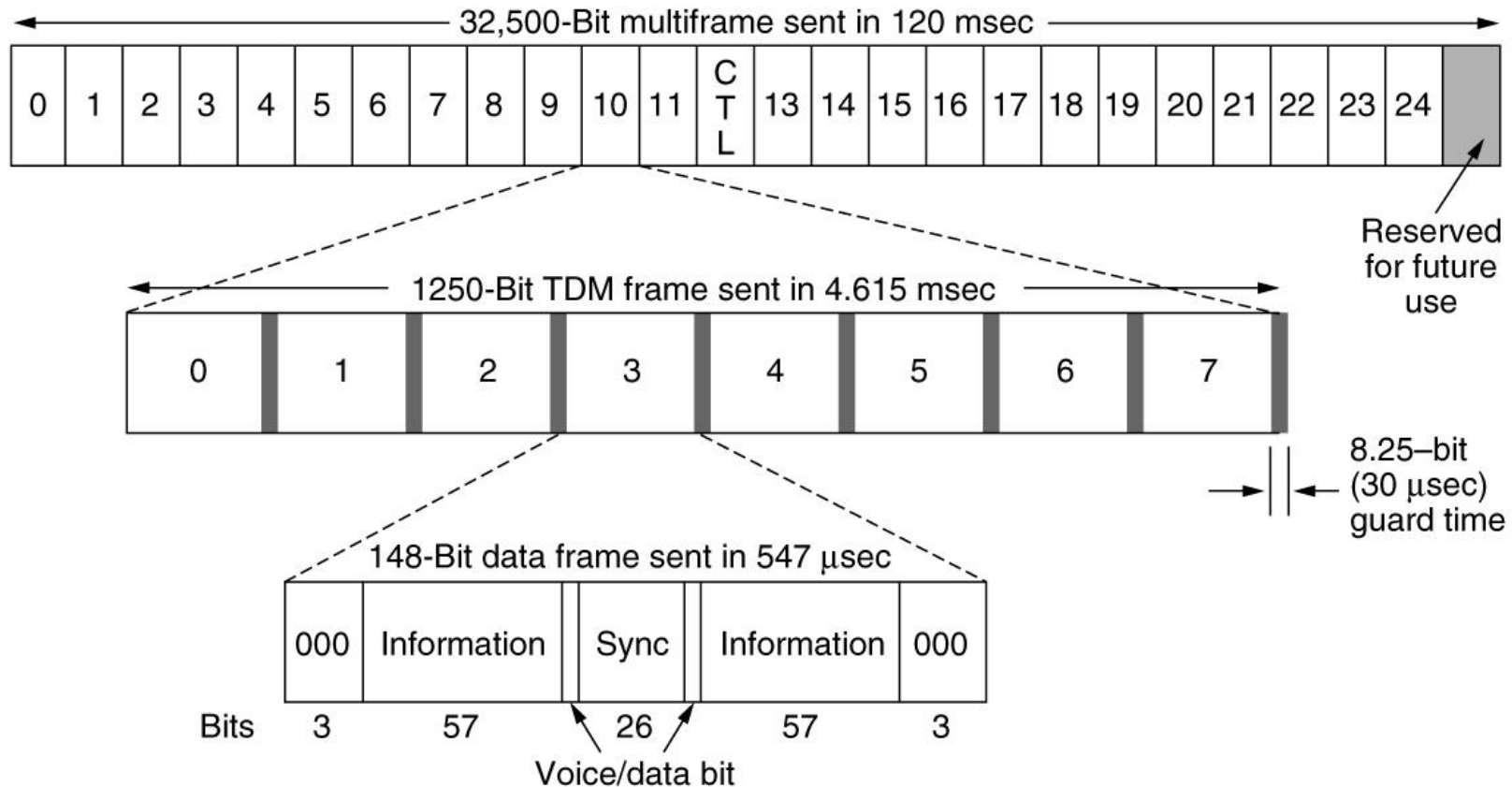


GSM: Global System for Mobile Communications



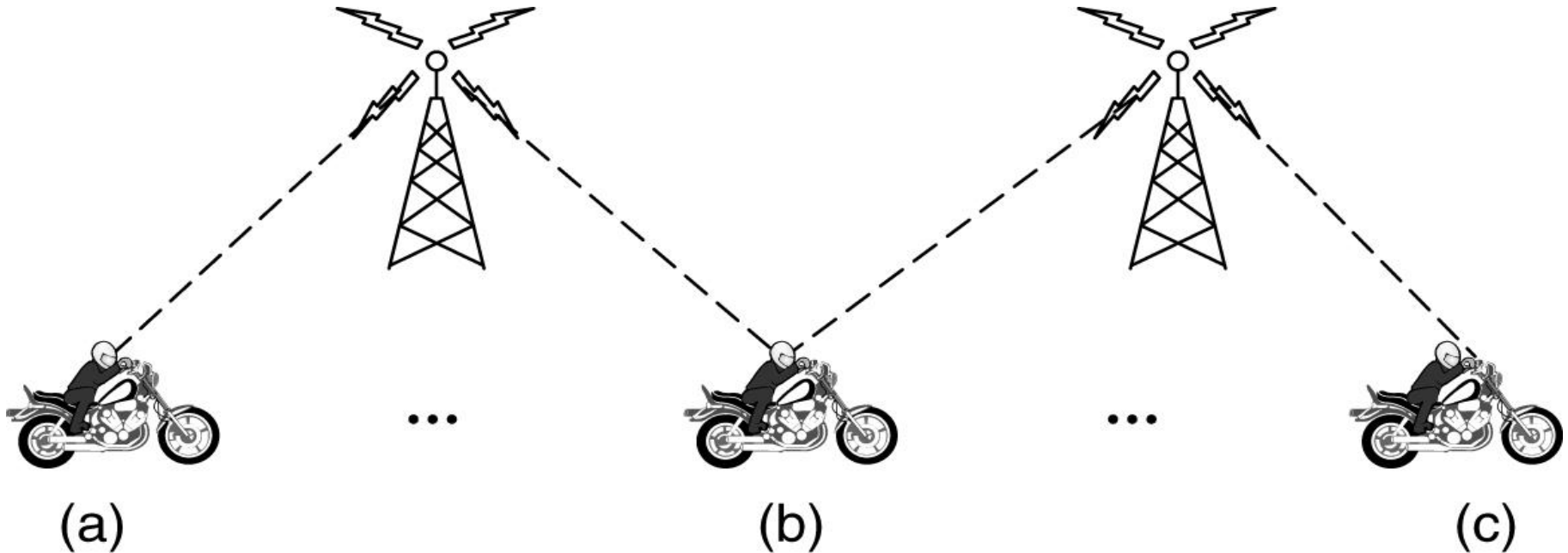
GSM usa 124 canales de frecuencia, cada una de ellas usa un sistema TDM de ocho ranuras .

GSM: Global System for Mobile Communications



Una parte de la estructura de tramas GSM

Tercera Generación (3G): Voz y Datos Digitales



Soft handoff (a) antes, (b) durante, and (c) después.

Cuarta Generación (4G): Packet Switching

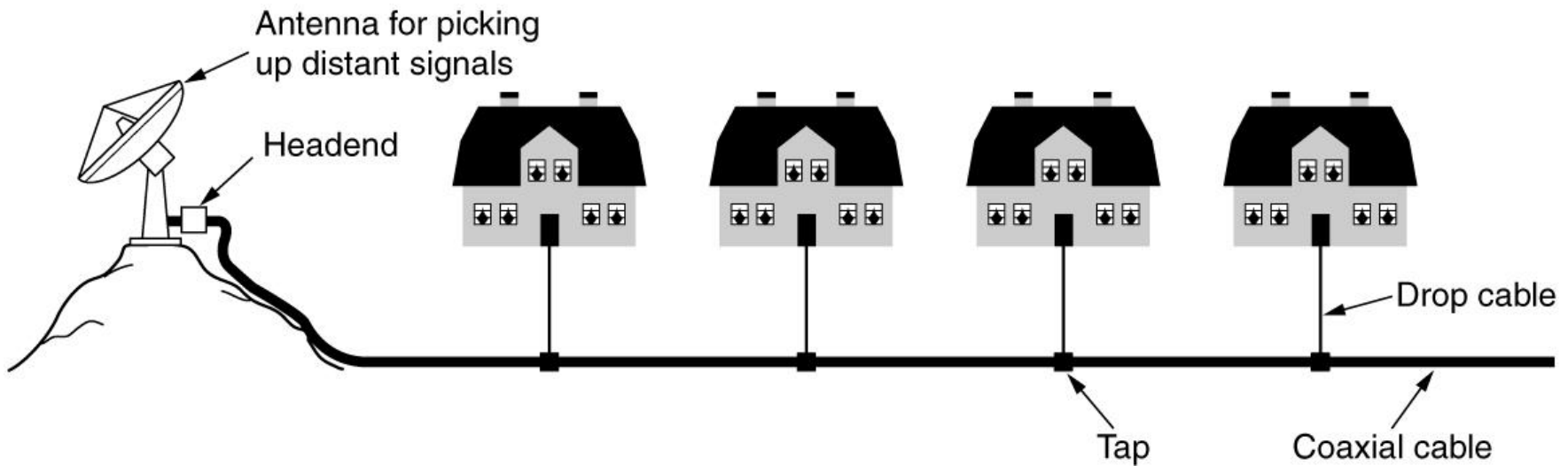
- También llamado IMT Advanced
- Basado completamente en tecnología de conmutación de paquetes
- EPC (Evolved Packet Core) permite la conmutación de paquetes
 - Red IP simplificada separando el tráfico de voz de la red de datos
 - Transporta ambos, voz y datos, en paquetes IP
 - Red Voice over IP (VoIP) con recursos ubicados usando enfoques de multiplexado estadístico
 - El EPC debe manejar recursos de tal manera a que la calidad de la voz permanezca alta considerando recursos de red compartidos entre muchos usuarios

- Dos factores principales
 - Tasas de bits más altos y menor latencia que la tecnología 4G
- Tecnología usada para incrementar la capacidad de red
 - Ultra-densification y offloading
 - Ancho de banda incrementado con ondas milimétricas
 - Eficiencia spectral incrementada con avances en la tecnología MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
- Network slicing feature
 - Permite a los carriers crear multiples redes virtuales encima de la misma infraestructura física
 - Puede destinar porciones de red a casos de usos específicos de clientes

2.7 Redes de Cable

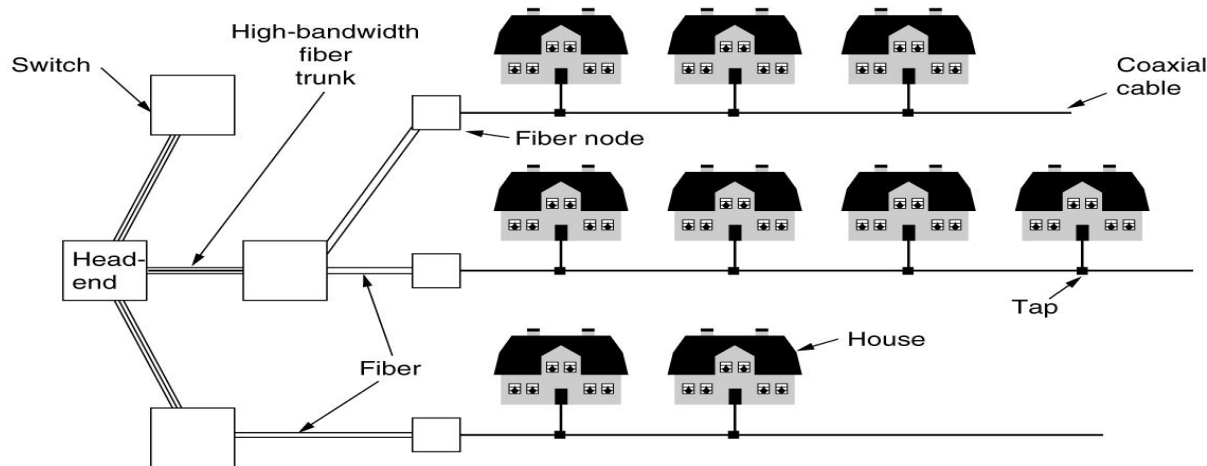
- Redes de Cable
 - Será un factor importante en las redes futuras de acceso de banda ancha
- Mucha gente hoy en día recibe servicios de TV, teléfono y de Internet por cable
- Estandar DOCSIS 2018
 - Provee información relacionada a arquitecturas modernas de redes de cable

Historia: Televisión por antena comunal

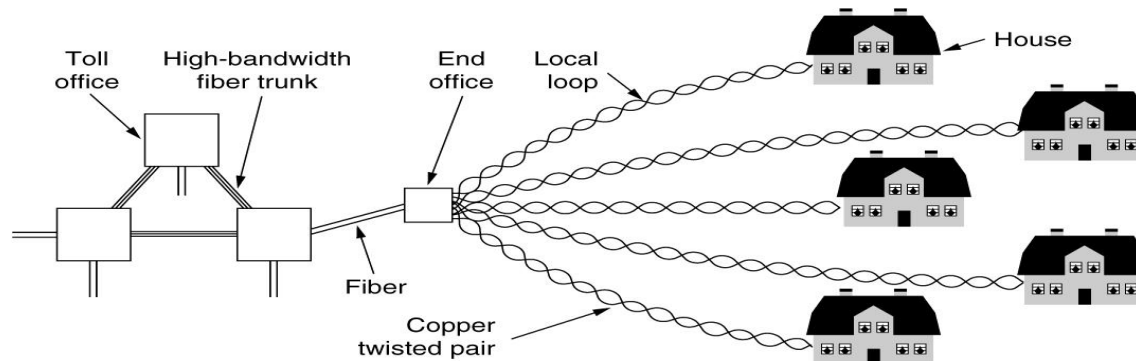


Un temprano Sistema de television

Acceso a Internet de banda ancha por cable: HFC



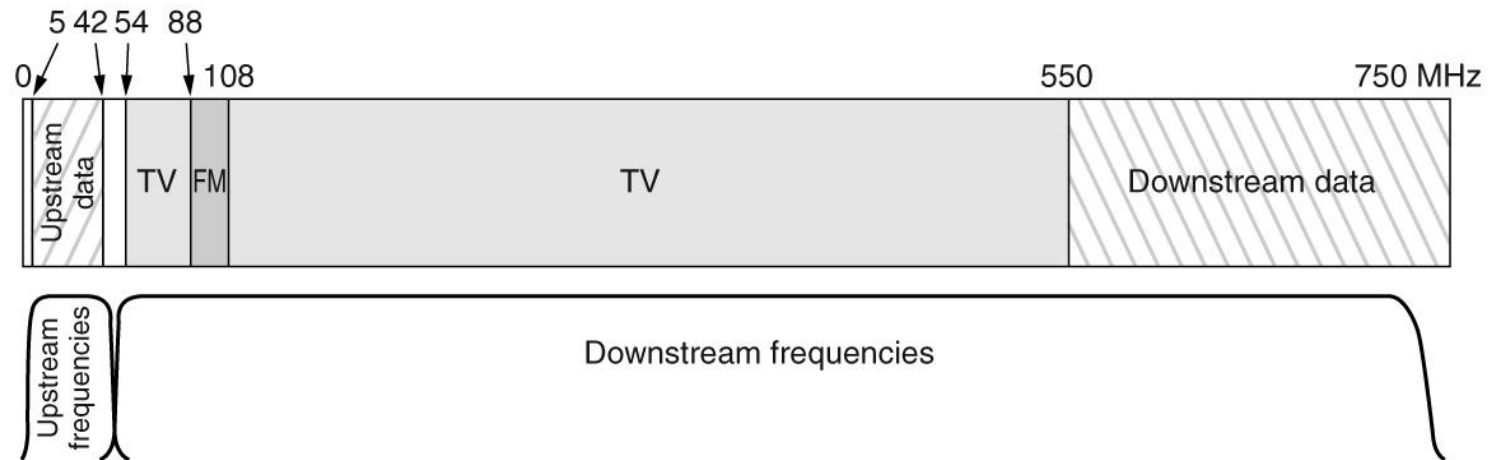
(a)



(b)

(a) Red de cable Hybrid Fiber-Coax. (b) Sistema de telefonía fija

Acceso a Internet de banda ancha por cable: HFC

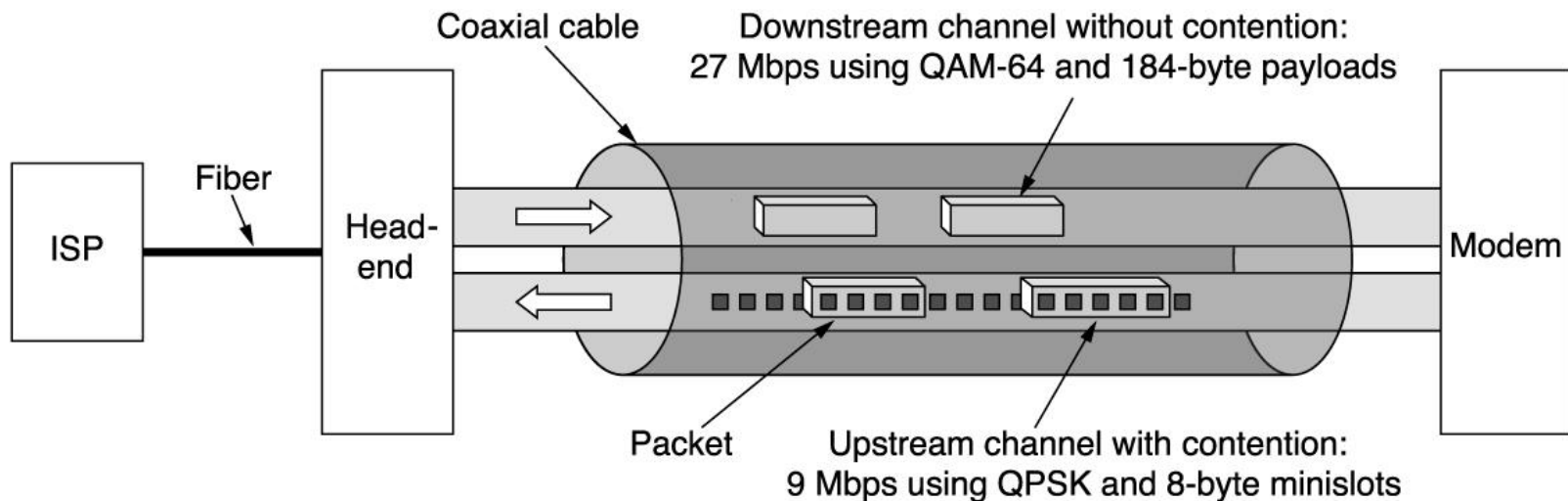


Distribución de frecuencias en un Sistema típico de TV por cable usado para acceso a Internet

- DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) 3.1
 - Introduce Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
 - Introduce ancho de banda mayor y eficiencia más alta
 - Permite 1 Gbps de capacidad de bajada por casa
- Extensiones a DOCSIS 3.1
 - Operación Full Duplex (2017) y DOCSIS de Baja Latencia (2018)
- Los subscriptores al servicio de Internet por Cable requieren de un modem de cable DOCSIS
- Interface de red Modem-to-home: Ethernet

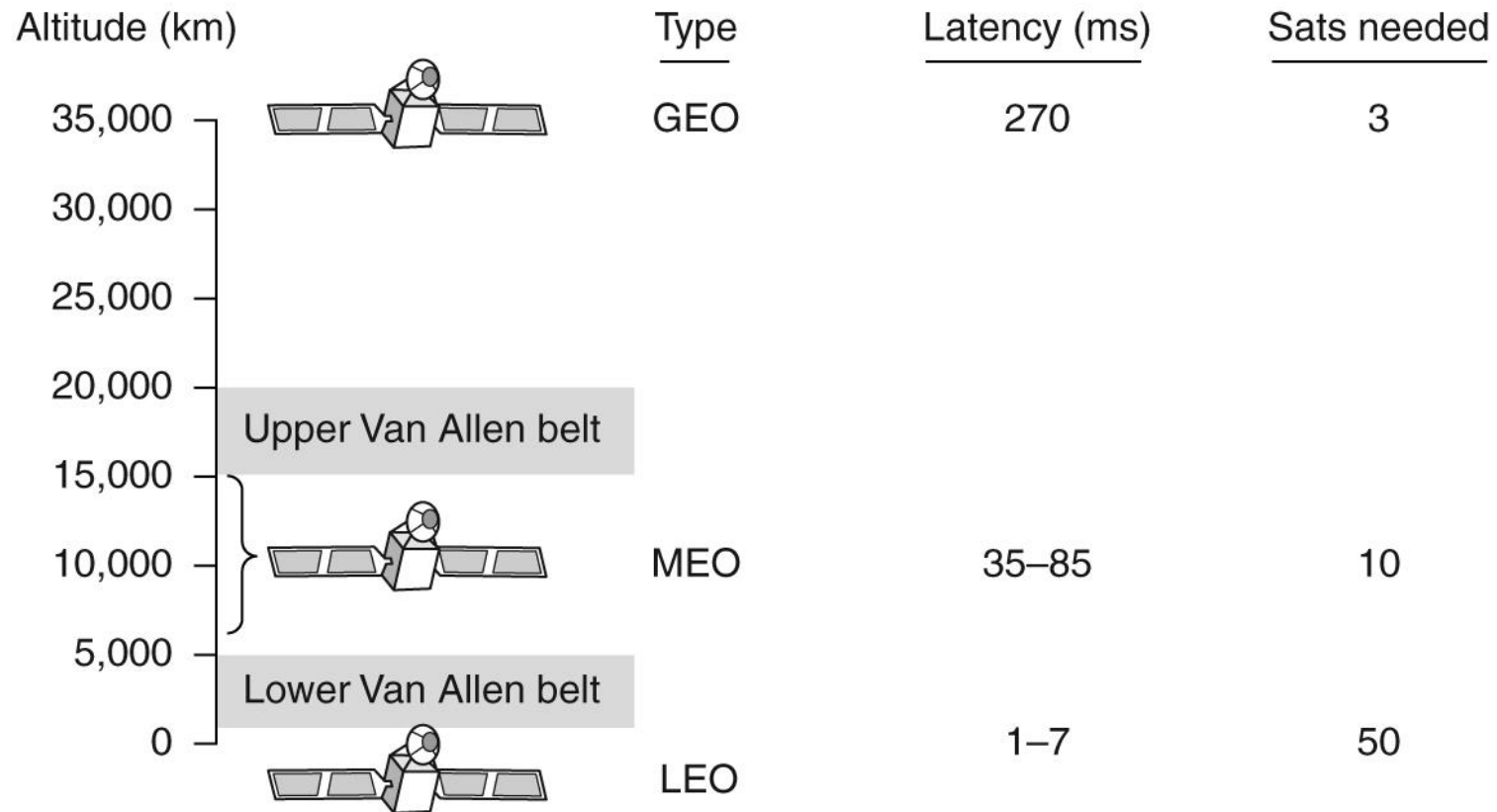
Recursos en redes DOCSIS:

Nodos y mini-ranuras



Detalles típicos en canales de subida y bajada en Norte America.

2.8 Satélites de Comunicaciones



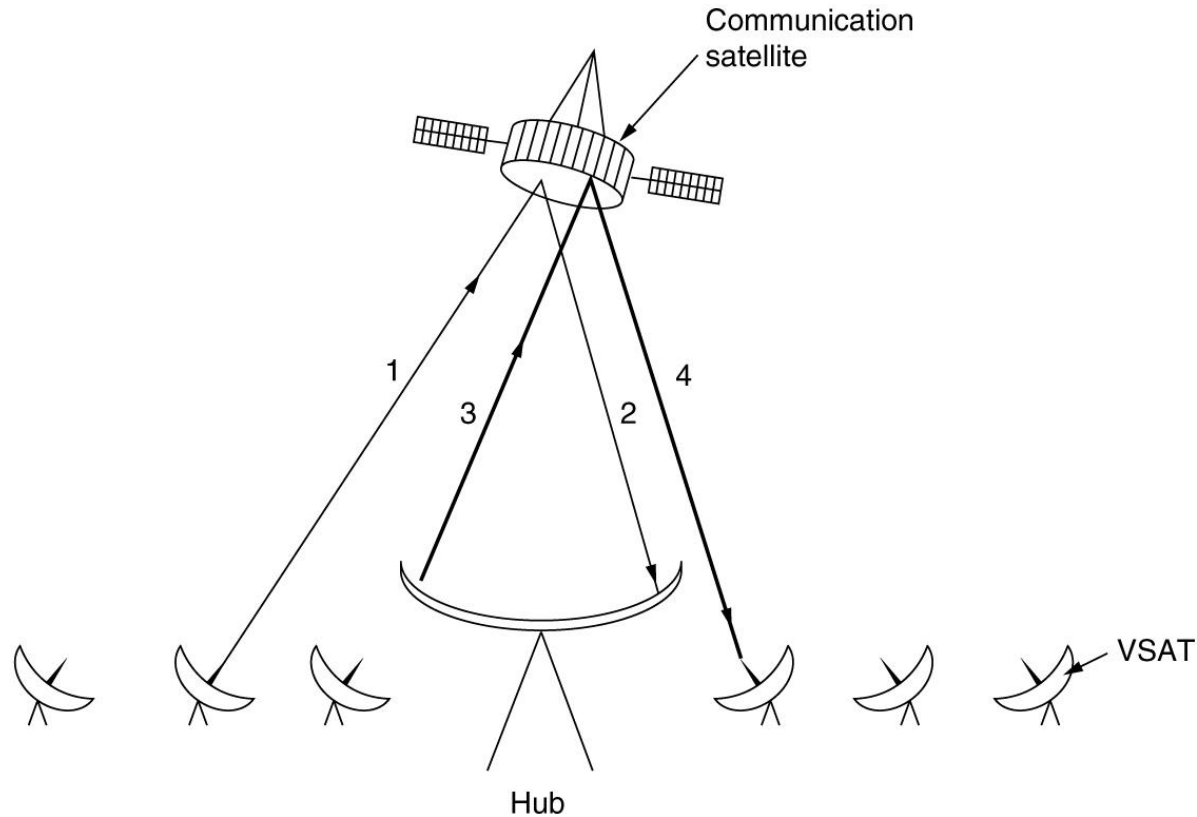
Satélites de Comunicaciones y algunas de sus propiedades, incluídas la altitud sobre la tierra, tiempo de retardo ida y vuelta, y número de satélites necesarios para una cobertura global.

Satélites Geo-estacionarios

Band	Downlink	Uplink	Bandwidth	Problems
L	1.5 GHz	1.6 GHz	15 MHz	Low bandwidth; crowded
S	1.9 GHz	2.2 GHz	70 MHz	Low bandwidth; crowded
C	4.0 GHz	6.0 GHz	500 MHz	Terrestrial interference
Ku	11 GHz	14 GHz	500 MHz	Rain
Ka	20 GHz	30 GHz	3500 MHz	Rain, equipment cost



Satélites Geo-estacionarios

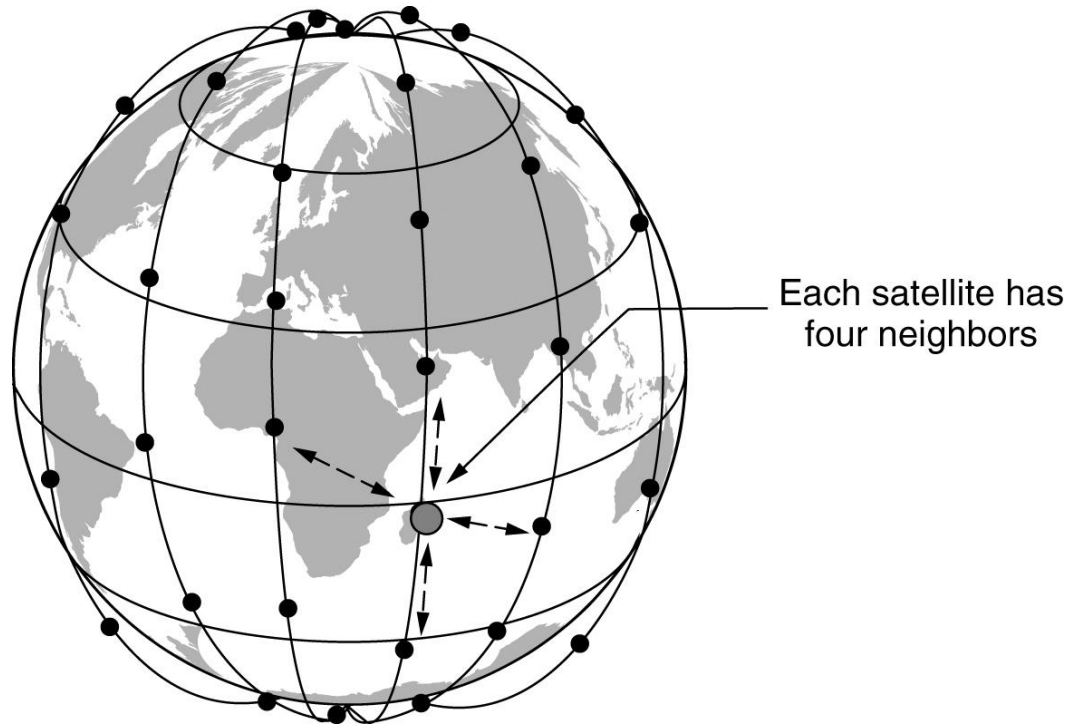


VSATs using a hub.

Satélites de órbita terrestre media (MEO)

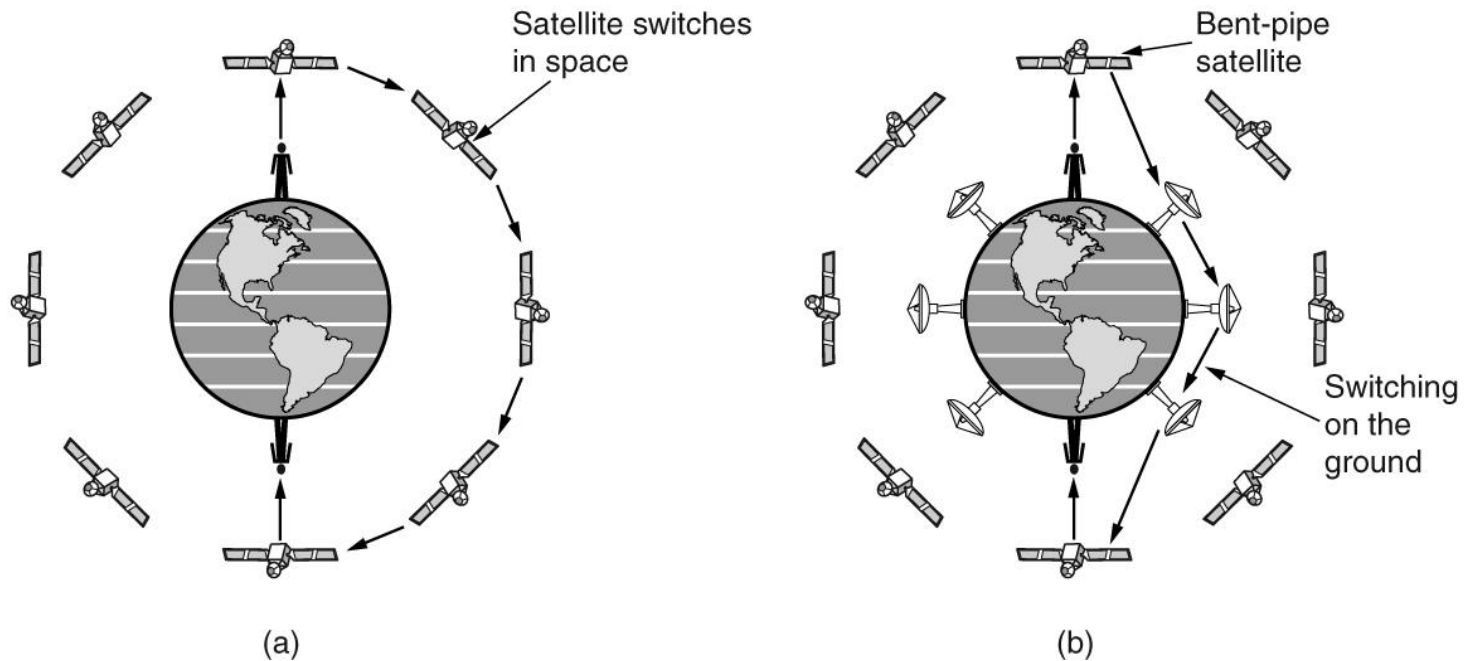
- MEO (Medium-Earth Orbit) satellites
 - Alturas más bajas: entre los cinturones de Van Allen
 - Deriva lentamente en longitud (6 horas para dar una Vuelta a la Tierra)
 - Deben ser rastreados mientras se mueven a través del Cielo
 - Tienen una huella más pequeña en la tierra
 - Requiere menos transmisores potentes para alcanzarlos
- Usados para sistemas de navegación
- Ejemplo:
 - Constelación de 30 satélites GPS (Global Positioning System) orbitando a 20.200 km

Satélites de órbita terrestre baja (LEO)



Los satélites IRIDIUM forman seis collares alrededor de la Tierra

Satélites de órbita terrestre baja (LEO)



(a) Relaying in space. (b) Relaying on the ground.

2.9 Comparación de distintas redes de acceso

Redes de acceso Terrestre: Cable, Fibra, y ADSL

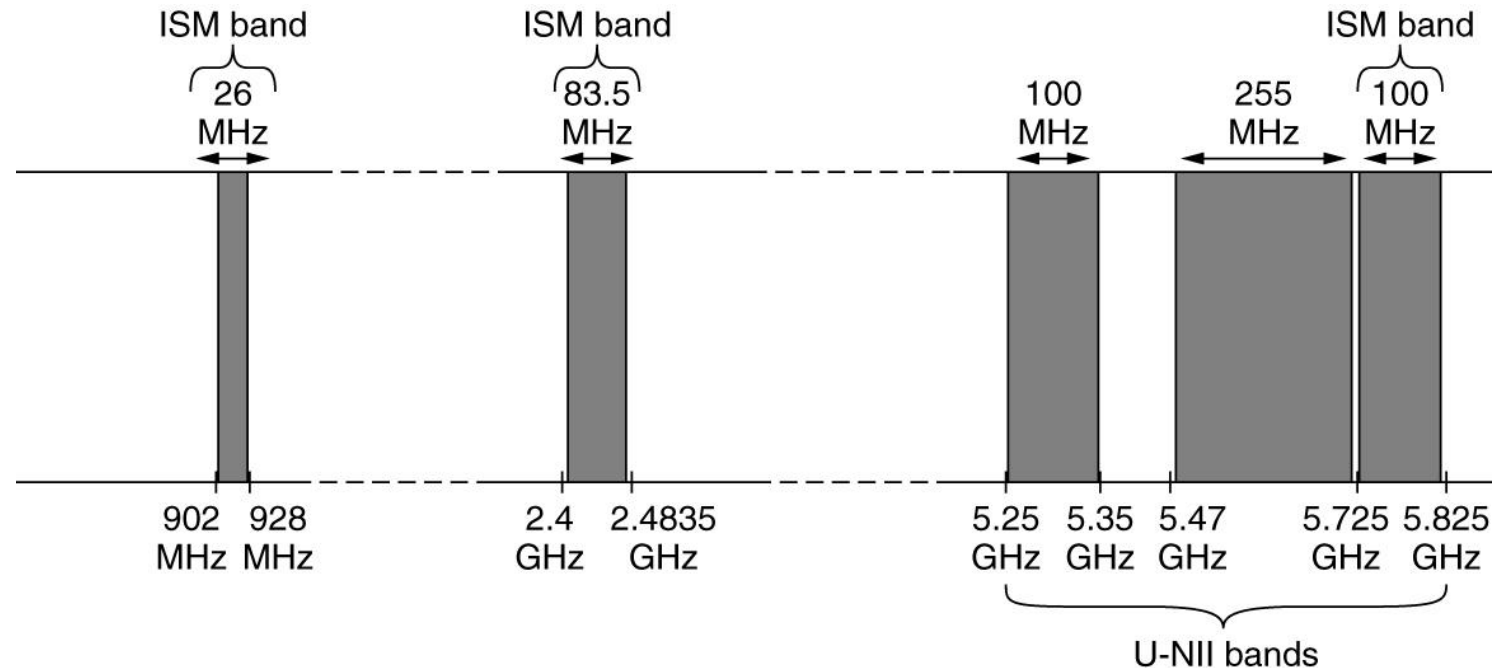
- Similitudes
 - Servicios comparables y precios comparables
 - Usan fibra en el backbone
- Diferencias
 - Tecnología de acceso de última milla a las capas física y de enlace
 - Consistencia de ancho de banda
 - Suscriptores de Cable comparten la capacidad de un nodo simple
 - Velocidades máximas
 - Disponibilidad
 - Seguridad

Satélites vs Redes terrestres

- Nichos de mercado para Satélites de Comunicaciones
 - Rápidos despliegues
 - Lugares donde la infraestructura Terrestre está pobremente desarrollada
 - Cuando el broadcasting es esencial
- USA tiene algunos proveedores de Internet basados en satélites
- Acceso a Internet por satélite viendo un interés creciente
 - In-flight Internet access
 - Proyectos como Starlink - SpaceX



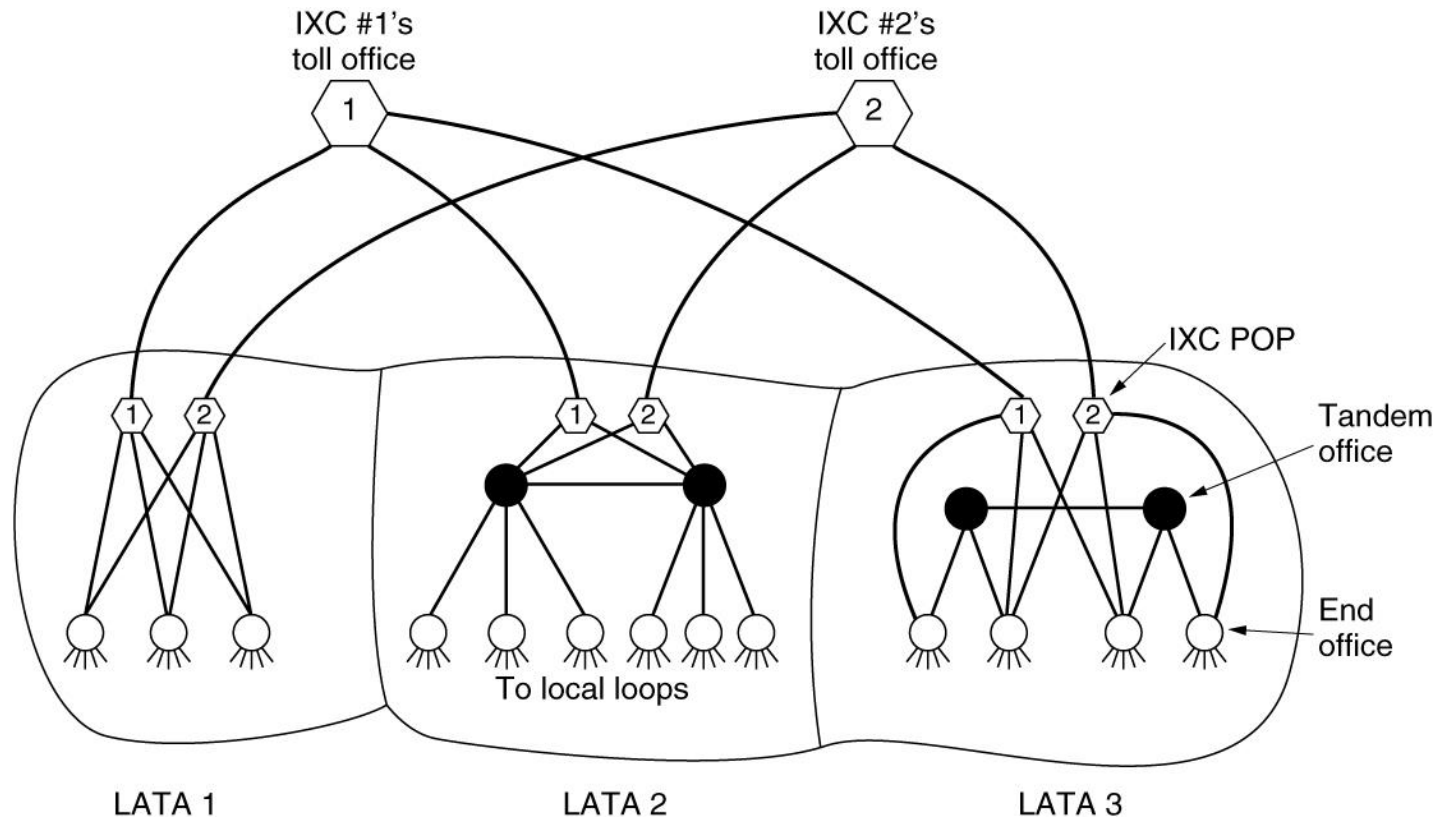
2.10 Políticas en la capa física



Localización del espectro: Bandas ISM y U-NII bands usados en los Estados Unidos por dispositivos wireless

- Decisiones de marketing políticas y pequeñas pueden tener un gran impacto en el despliegue de redes celulares
- Areas donde difieren U.S. y Europa
 - Sistemas de telefonía móvil digital
 - Números telefónicos
 - Amplio uso de teléfonos prepagos en Europa
- Futuras áreas de inquietud
 - Subastas de espectros codiciados para 5G
 - Aparición de MVNOs (Mobile Virtual Network Operators)

La red telefónica



La relación entre LATAs, LECs, y IXCs. Todos los círculos son oficinas de conmutación de LEC. Cada hexágono pertenece al IXC cuyo número está en él